

부 서 주 의

제 목 프로젝트 추진 관련 사업계획 반영 미흡

관 계 부 서 OOOOO처(A국 현지법인)

조 치 부 서 OOOOO처(A국 현지법인)

내 용

1. 업무 실태 및 판단기준

석유개발 관련 설계 프로젝트는 평가정 시추, 장기생산시험¹⁾ 등에 근거한 기초자료(이하 “설계 기초자료”라 한다)에 따라 생산정, 주입정 등의 시설 사양과 수량 등이 정해진다. 따라서, 공동운영사는 생산시설 설계 프로젝트 추진 시, 설계 기초자료의 변동 가능성은 없는지 검토하고, 프로젝트를 효율적으로 운영 및 관리 하기 위한 프로젝트 관리 용역(Project Management Consultancy, 이하 “PMC 용역”이라 한다)을 이용하여 상호검증 하는 것이 설계용역의 불필요한 계약 변경이나 분쟁 발생 방지 등의 측면에서 바람직하다.

또한, XXXXX사는 ♠♠♠♠사업의 작업계획 등을 고려하여 공동운영사의 프로젝트 운영이 적절한지 점검하고 이상이 있을 경우 의견을 개진해야 한다.

한편, xxxx년 EPC 1단계는 타당성조사 완료 후 개념설계에 진입하는 시기 였으나 주주사의 요청²⁾에 따라 CCC 유전의 생산 개시를 가속화하기 위해 개

1) 장기생산시험은 평가정 시추 후 일정 기간의 생산을 통해 대상 저류층의 압력 변화와 생산유체 특성 등을 분석하는 것으로 개발계획을 수립하기 위한 근거 자료 확보를 목적으로 함

2) XXXXX사 등 주주사의 생산 가속화 요청에 따른 개념 및 기본설계 용역 통합 추진 경위

- xxxx. xx.: CCC 유전의 개념설계(Select) 단계 용역에 대해 ♣♣♣사가 단독 입찰 주주사 승인

념설계와 기본설계를 동시에 실시하는 「CCC Field Development Project - Select + Define Stage Study」 계약(이하 “개념 및 기본설계 용역”이라 한다)과 EPC 1단계 설계 프로젝트의 PMC 용역인 「Engineering Support Services for Select Stage Conceptual Design Study for CCC Field」 계약(이하 “설계 PMC 용역”이라 한다)을 아래 [표 1]과 같이 체결하였다.

[표 1] EPC 1단계 개념 및 기본설계 용역 계약 개요

구 분	계약 내용	
	개념 및 기본설계 용역	설계 PMC 용역
계약기간	계약일로부터 x개월	계약일로부터 x개월
계약상대자	♣♣♣사	⊙⊙⊙사
계약금액	미화 x백만 달러	미화 xxx천 달러

자료: 과거 문서 자료 재구성

2. 감사결과 확인된 문제점

그런데 CCC EPC 1단계 설계 프로젝트 운영 이력을 점검한 결과, 공동운영사는 설계용역 계약 이후 설계 기초자료의 변경, 계약상대자와 장기간의 계약 분쟁이 발생하는 등 아래와 같이 프로젝트 관리가 미흡했음이 확인되었다.

(1) 설계 기초자료에 평가정 시추 결과 등 사업계획 미반영

공동운영사는 제1차 공동운영사 이사회에서 2개의 평가정 시추에 따라 변경된 저류층 모델을 아래 [표 2]와 같이 발표했다.

[표 2] 평가정 시추 결과에 따른 저류층 모델 변동^{주)}

구 분	원시부존량	매장량	회수율	안정기
평가정 시추 전(xxxx)	xxx백만 배럴	xx백만 배럴	xx%	x년
평가정 시추 후(xxxx)	xxx백만 배럴	xxx백만 배럴	xx%	xx년

주: 공동운영사 자체 작업(In-house modelling) 결과

자료: 과거 문서 자료 재구성

- xxxx. xx.: 제1차 공동운영사 이사회에서 CCC 유전 생산 가속화 방안 추진 제시
 - xxxx. x.: 제2차 공동운영사 이사회에서 Select/Define 통합 계약 추진방안 승인(♣♣♣사와 협상 중이었던 개념설계 용역 과업을 개념 및 기본설계 과업으로 확장)

또한, XXXX년도 ♠♠♠♠사업 작업계획에는 ㉠ 시추공의 장기생산시험이 계획되어 있었으며, XXXXX사에서 보고한 해당 시추공의 시추개시 보고 문서에서는 장기생산시험의 구체적인 일정까지 기재되어 있었다.

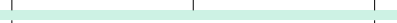
따라서 공동운영사는 개념 및 기본설계 용역의 과업 수행을 위한 설계 기초자료를 변경된 저류층 모델을 기반으로 작성하고, 계획된 장기생산시험에 따라 해당 자료를 수정하는 등 과업의 변경 폭을 최소화할 수 있는 방안을 마련했어야 했다.

하지만 공동운영사는 이러한 방안의 마련 없이 기존 저류층 모델에 기반하여 설계 기초자료를 작성했고, XXXXX사 또한 이러한 사항을 인지할 수 있었으나 용역 계약 승인 시 설계 기초자료의 적정성이나 변경 필요성에 대한 검토는 없었던 것으로 확인되었다.

(2) 공동운영사의 설계 기초자료 검토 지시 미흡

개념 및 기본설계 용역과 설계 PMC 용역의 추진 경위를 아래 [표 3]과 같이 사업 현황과 비교 분석한 결과, ㉡㉡㉡사는 ♣♣♣사의 기술입찰서를 검토하는 단계에서부터 프로젝트에 참여하여 기술입찰서의 검토를 수행하며 입찰의 전반에 관여하고 있었던 것으로 확인되었다.

[표 3] EPC 1단계 설계 프로젝트 관련 용역 추진 경위^{주)}

구 분	XXXX. XX월 경	XXXX. XX. XX.	XXXX. X. XX.	XXXX. X. XX.	XXXX. X월 경	XXXX. X. XX.
사업현황		저류층 모델 변동 보고		개념 및 기본설계 통합 추진 승인		
개념 및 기본설계 용역	 입찰 추진 (개념설계)	♣♣♣사 기술입찰서 제출		 기본설계 과업 추가	 ♣♣♣사 수정입찰서 제출	 계약체결
설계 PMC 용역			 계약체결	 입찰서류 검토 등 입찰지원		 설계용역 입찰 종료

주: 일부 경위의 경우 정확한 날짜 확인 불가

자료: A국 ♠♠♠♠사업 관련 과거 문서자료 재구성

따라서 XXXXX사는 공동운영사로 하여금 PMC 용역업체를 이용하여 개념 및 설계용역의 설계기초자료와 사업계획 및 입찰서류 간 정합성에 대해 검토하도록 지시했어야 하나 이러한 지시는 없었으며, xxxx년도에 작성된 저류층 모델에 기반하여 작성된 설계 기초자료와 설계 수량으로 개념 및 기본설계 용역 계약을 ♣♣♣사와 체결하였다.

결국 공동운영사는 장기생산시험의 결과에 따라 ♣♣♣사에 설계기초자료의 변경을 [표 4]와 같이 통보했다.

[표 4] 설계 기초자료 변경 사항

구 분	당 초	변 경
개발정 수	생산정 xx공, 수주입정 xx공	생산정 xx공, 수주입정 xx공
Well Group ^{주)}	x Well Group	xx Well Group

주: 여러 개의 유정(Well)을 특정 기준에 따라 묶은 하나의 유정 집합을 의미함

자료: 과거 문서 자료 재구성

공동운영사의 이러한 요구에 대해 ♣♣♣사는 상당수의 과업을 재수행해야 하는 점을 고려해 미화 약 xxx만 달러의 증액을 요청했고, 아래 [표 5]와 같이 약 4년에 걸친 장기간의 계약 분쟁으로 이어졌으며, 최종 미화 xx만 달러의 증액으로 합의하게 되었다.

[표 5] 개념 및 기본 설계용역 계약 분쟁 경과

구 분	XXXX. XX. XX.	XXXX. X. X.	XXXX. X. X.	XXXX. X. X.
요구 사항	미화 xxx만 달러 증액	미화 xx만 달러 증액	미화 xx만 달러 증액	미화 xx만 달러 증액
공동운영사 주장	♣♣♣사에서 설계 기초자료 변경에 따른 요청사항 수용하겠다고 하여 계약변경 사항 아님	♣♣♣사의 계약금액 변경 폭 축소 시 증액 가능	주주사 수용 가능 수준으로 금액 축소 요청	미화 xx만 달러로 합의
♣♣♣사 주장	과업이 증가했으므로 계약변경 요청	미화 xx만 달러로 축소	미화 xx만 달러로 축소	
▷▷▷사 법무팀 검토	일방에게 책임이 있다고 보기 어려움	-	-	-

자료: 과거 문서 자료 재구성

XXXXXX사와 공동운영사는 개념 및 기본설계 프로젝트에 PMC 용역을 투입하여 프로젝트의 전반적인 관리 효율을 제고하고자 했으나 사전에 사업계획 반영 미흡과 PMC 용역의 불충분한 활용으로 인해 장기간의 계약 분쟁과 계약금액 증액 등이 발생하며, 기대했던 효과를 도출하지는 못한 것으로 확인되었다.

관계부서 의견 A국 현지법인은 감사결과에 대해 이견이 없으며, 공동운영사의 작업계획 등을 철저히 검토하여 불필요한 계약변경이나 분쟁이 최소화될 수 있도록 하겠다고 답변하였다.

조치할 사항 A국 현지법인 파견직원 최고책임자는

- ① 향후 석유개발 관련 프로젝트 추진 시 사업 계획과 설계기초자료 등의 정합성에 대해 검토를 철저히 하고,(부서주의)
- ② 공동운영사의 용역 운영 효율성을 제고하기 위한 의견 개진을 철저히 하시기 바랍니다.(부서주의)